МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС · 09-САБАҚ

# 9 Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы Санақ жүйесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан!

Түсіну

Пойызда отырған жолаушы қозғала ма, әлде тыныштықта ма? Жауап кімге қатысты қарағанымызға байланысты емес пе?

## 2 Сәйкестендір

Білу

Ұғым мен анықтаманы сызықпен қос.

| | |
|---|---|
| **1.** Механикалық қозғалыс | **А)** өлшемдерін ескермеуге болатын дене. |
| **2.** Материялық нүкте | **Ә)** дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі. |
| **3.** Траектория | **Б)** дене қозғалғандағы сызық; жол (s) – траектория ұзындығы (скаляр); орын ауыстыру – бастапқы және соңғы нүктені қосатын вектор. |

| | | |
|---|---|---|
| 1 – ___ | 2 – ___ | 3 – ___ |

## 3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Траектория ұзындығы – ...?

2. Орын ауыстыру – скаляр ма?

3. Санақ жүйесінің құрамы?

## 4 Суретпен жұмыс

Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Қай жағдайда дене материялық нүкте бола алады: 1) Жердің Күнді айналуы; 2) Жердің өз осінен айналуы; 3) Алматы – Астана ұшағы; 4) гараждағы көлік?

## 6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Доп 5 м биіктіктен құлап, жерден 2 м-ге көтерілді. Жол мен орын ауыстыру модулін тап.

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

## Есте сақта!

- **Механикалық қозғалыс** – дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі.
- **Материялық нүкте** – өлшемдерін ескермеуге болатын дене.
- **Санақ жүйесі** = санақ денесі + координаталар жүйесі + сағат.
- **Траектория** – дене қозғалғандағы сызық; **жол (s)** – траектория ұзындығы (скаляр); **орын ауыстыру** – бастапқы және соңғы нүктені қосатын вектор.

# Мұғалімге: жауаптар

**Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы Санақ жүйесі**

2) 1 – Ә; 2 – А; 3 – Б

3) 1) жол; 2) жоқ, вектор; 3) санақ денесі, координаталар, сағат

А) 1) иә; 2) жоқ; 3) иә; 4) жоқ.

В) s = 7 м; орын ауыстыру = 3 м (төмен).